ANSWER KEY

빠른정답

01 참	**02** 참	**03** ②	**04** ③
05 ④	**06** ②	**07** 22	**08** ㄴ
09 ㄴ, ㄷ	**10** ④	**11** ④	**12** ④
13 ④	**14** ②	**15** 충분조건	**16** 필요조건
17 필요충분조건	**18** 충분조건	**19** 충분조건	**20** 필요충분조건
21 ⑤	**22** ⑤	**23** ⑤	**24** ③
25 7	**26** 7		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 참

xy 가 홀수이면 x, y 가 모두 홀수이다.
따라서 x 또는 y 가 홀수이므로 주어진 명제는 참이다.

02 정답 참

주어진 명제의 대우는
'x, y 가 자연수일 때, x 또는 y 가 짝수이면 xy 는 짝수이다.'
x 가 짝수이면 xy 는 짝수이고, y 가 짝수일 때도 마찬가지이므로 대우는 참이다.
따라서 주어진 명제도 참이다.

03 정답 ②

명제 $p \to \sim q$ 의 역 $\sim q \to p$ 가 참이므로 그 대우 $\sim p \to q$ 도 항상 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ②이다.

04 정답 ③

① 역 : $a+4>0$ 이면 $a>4$ 이다. (거짓)
[반례] $a=3$ 이면 $a+4>0$ 이지만 $a<4$ 이다.
② 역 : $ab<0$ 이면 $a>0$, $b<0$ 이다. (거짓)
[반례] $a=-2$, $b=3$ 이면 $ab<0$ 이지만
$a<0$, $b>0$ 이다.
③ 역 : $a-b \le b-a$ 이면 $a \le b$ 이다.
$a-b \le b-a$ 에서 $2a \le 2b$ 이므로 $a \le b$ 이다.
④ 역 : $a^2=b^2$ 이면 $a=b$ 이다. (거짓)
[반례] $a=1$, $b=-1$ 이면 $a^2=b^2$ 이지만 $a \ne b$ 이다.
⑤ 역 : $a+b$ 가 홀수이면 ab 는 홀수이다. (거짓)
[반례] $a=3$, $b=2$ 이면 $a+b$ 는 홀수이지만
ab 는 짝수이다.
따라서 그 역이 참인 명제는 ③이다.

05 정답 ④

명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치하므로 명제와 대우 중에서 하나의 참, 거짓을 판별하고 역의 참, 거짓을 판별하면 된다.
ㄱ. 명제 : $x=0$ 이면 $x^2=0$ 이다. (참)
역 : $x^2=0$ 이면 $x=0$ 이다. (참)
ㄴ. 대우 : $x \ne 0$ 또는 $y \ne 0$ 이면 $x^2+y^2 \ne 0$ 이다. (참)
역 : $x=y=0$ 이면 $x^2+y^2=0$ 이다. (참)
ㄷ. 대우 : $x \ge 0$ 이고 $y \ge 0$ 이면 $x+y \ge 0$ 이다. (참)
역 : $x<0$ 또는 $y<0$ 이면 $x+y<0$ 이다.
[반례] $x=-1$, $y=2$ 이면 $x<0$ 또는 $y<0$ 의 조건을 만족하지만 $x+y=1>0$ 이다. (거짓)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

06 정답 ②

명제 $p \to q$ 의 대우가 참이므로 주어진 명제 $p \to q$ 도 참이다.
q : $(x-k+2)(x-k-6) \ge 0$ 에서 $x \le k-2$ 또는 $x \ge k+6$
조건 p 의 진리집합을 P, 조건 q 의 진리집합을 Q 라 하면
$P \subset Q$ 이어야 한다.
즉, $k+6 \le 1$ $\therefore k \le -5$
따라서 실수 k 의 최댓값은 -5 이다.

07 정답 22

명제 '$5x^2-(k+3)x+30=0$ 이면 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.'가 참이려면 $5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 x 는 2 와 3 뿐이어야 한다.
$5x^2-(k+3)x+30=0$ 에 $x=2$ 를 대입하면
$20-2k-6+30=0$
$\therefore k=22$
$5x^2-(k+3)x+30=0$ 에 $x=3$ 을 대입하면
$45-3k-9+30=0$
$\therefore k=22$
$5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 서로 다른 x 의 개수의 최댓값은 2 이므로 $5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 x 는 2 와 3 뿐이다.
따라서 실수 k 의 값은 22 이다.

해설 SOLUTIONS

08 정답 ㄴ

명제 $p \to q$가 참이므로 그 대우 $\sim q \to \sim p$도 항상 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ㄴ뿐이다.

09 정답 ㄴ, ㄷ

ㄴ. 명제 $p \to \sim r$가 참이므로 그 대우 $r \to \sim p$도 항상 참이다.
따라서 두 명제 $r \to \sim p$, $q \to r$가 모두 참이므로 명제 $q \to \sim p$도 항상 참이다.
ㄷ. 명제 $p \to \sim r$가 참이므로 그 대우 $r \to \sim p$도 항상 참이다.
이상에서 항상 참인 명제인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

10 정답 ④

두 명제 $p \to q$, $q \to \sim r$가 모두 참이므로 각각의 대우 $\sim q \to \sim p$, $r \to \sim q$도 모두 참이다.
이때, 두 명제 $p \to q$, $q \to \sim r$가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 명제 $p \to \sim r$가 참이고, 그 대우 $r \to \sim p$도 참이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은 ④이다.

11 정답 ④

명제 $p \to \sim q$, $\sim q \to r$가 참이므로 삼단논법에 의하여 $p \to r$가 참이다. 따라서 그 대우명제인 $\sim r \to \sim p$도 참이다.
또한 $p \to \sim q$, $\sim q \to r$, $\sim r \to \sim s$가 모두 참이므로 각각의 대우 $q \to \sim p$, $\sim r \to q$, $s \to r$도 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

12 정답 ④

두 명제 $p \to \sim q$, $\sim r \to q$가 모두 참이므로
$q \to \sim p$, $\sim q \to r$
또한 $p \to \sim q \to r$에서 $p \to r$이므로
$\sim r \to \sim p$
명제 $r \to s$와 그 역이 모두 참이므로
$r \to s$, $s \to r$ $\therefore$ $\sim s \to \sim r$, $\sim r \to \sim s$
$p \to r \to s$에서 $p \to s$이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는 ④이다.

13 정답 ④

세 조건 p, q, r를
p : 치킨을 좋아하지 않는다.
q : 피자를 좋아하지 않는다.
r : 햄버거를 좋아하지 않는다.
라 하면 두 명제 $p \to \sim q$, $\sim p \to \sim r$가 모두 참이므로 각각의 대우 $q \to \sim p$, $r \to p$도 모두 참이다.
또한 두 명제 $r \to p$, $p \to \sim q$가 모두 참이므로 명제 $r \to \sim q$가 참이고, 그 대우 $q \to \sim r$도 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

14 정답 ②

시장 조사에서 얻은 결과를 명제라 하고 명제에 나타나는 각 조건 p, q, r, s를
p : 사전 예약률이 높은 휴대전화이다.
q : 선호도가 높은 휴대전화이다.
r : 회사 로고가 있는 휴대전화이다.
s : 검은색 휴대전화이다.
라 하면 선호도에 대한 시장 조사의 결과에 의하여 주어진 명제를 네 조건 p, q, r, s를 이용하여 나타낼 수 있다.
조건 (가)는 $p \to q$, 조건 (나)는 $r \to p$, 조건 (다)는 $s \to \sim p$이고 조건 (가), 조건 (나)에 의하여 $r \to q$이므로 $\sim q \to \sim r$이다.
따라서 항상 옳은 것은 ②이다.

15 정답 충분조건

$\sqrt{x} < 2$에서 $0 \le x < 4$이고 $p \to q$이므로 p는 q이기 위한 충분조건이다.

16 정답 필요조건

모든 자연수는 정수이므로 $q \to p$이다.
따라서 p는 q이기 위한 필요조건이다.

17 정답 필요충분조건

$x^2 - 4x - 12 = 0$에서
$(x+2)(x-6) = 0$ $\therefore$ $x = -2$ 또는 $x = 6$
따라서 $p \leftrightarrow q$이므로 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

해설 SOLUTIONS

18 정답 충분조건

$|x|-|y|=0$ 에서 $x=y$ 또는 $x=-y$ 이고
$x+y=0$ 에서 $x=-y$ 이다.
따라서 $x+y=0$ 은 $|x|-|y|=0$ 이기 위한 충분조건이다.

19 정답 충분조건

$|x|-|y|=0$ 에서 $x=y$ 또는 $x=-y$ 이고
$x-y=0$ 에서 $x=y$ 이다.
따라서 $x-y=0$ 은 $|x|-|y|=0$ 이기 위한 충분조건이다.

20 정답 필요충분조건

$|x|-|y|=0$ 에서 $x=y$ 또는 $x=-y$ 이고
$x^2-y^2=0$ 에서 $(x+y)(x-y)=0$, 즉 $x=y$ 또는 $x=-y$ 이다.
따라서 $|x|+|y|=0$ 은 $x^2-y^2=0$ 이기 위한 필요충분조건이다.

21 정답 ⑤

① $x^2-3x+2=0$ 이면 $x=1$ 또는 $x=2$ 이므로 $p \neq q$, $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
② $x=0$ 이면 $\sqrt{xy}=-xy=0$ 이지만 $x \geq 0$ 이므로 $p \neq q$, 제곱근의 성질에 의해 $q \to p$ 이다. 따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
③ $x+y=5$ 이면 $2x+2y=10$ 이므로 $p \to q$, $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
④ $x \geq 7$ 이므로 $p \neq q$, $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
⑤ $x^2+y^2=0$ 이면 $x=y=0$ 이므로 $p \to q$,
$x=y=1$ 이면 $x^2+y^2=2$ 이므로 $q \neq p$
따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
이상에서 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은 ⑤이다.

22 정답 ⑤

① $R \subset P$ 이므로 p 는 r 이기 위한 충분조건이 아니다. (거짓)
② $Q \cap R = \varnothing$ 이므로 r 는 q 이기 위한 충분조건도 필요조건도 아니다. (거짓)
③ $P^C \subset R^C$ 이므로 $\sim p$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니다. (거짓)
④ $Q \subset R^C$ 이므로 $\sim r$ 는 q 이기 위한 충분조건이 아니다. (거짓)
⑤ $R \subset Q^C$ 이므로 r 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다. (참)
따라서 옳은 것은 ⑤이다.

23 정답 ⑤

p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이다.
ㄱ. $P \subset Q$ (거짓)
ㄴ. $P \cup Q = Q$ (참)
ㄷ. $P - Q = \varnothing$ (참)
ㄹ. $P^C \cup Q = U$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

24 정답 ③

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.
$P=\{x \mid -2<x<4\}$,
$Q=\{x \mid a-5<x \leq 2a-2\}$
이때 p 가 q 이기 위한 충분조건이려면 $P \subset Q$ 이어야 한다.
즉, $a-5 \leq -2$, $4 \leq 2a-2$ 이어야 한다.
$\therefore\ 3 \leq a \leq 3$
따라서 실수 a 의 값은 3 이다.

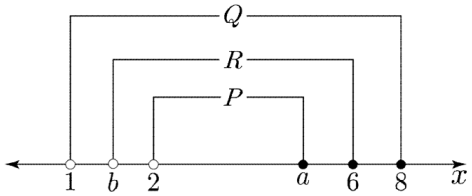
해설 SOLUTIONS

25 정답 7

p 가 q 이기 위한 필요조건이 되려면 명제
'$2x^2-7x-30>0$ 이면 $x^2-2ax+a^2-1\neq 0$ 이다.'가 참이어야 한다.
이 명제의 대우 '$x^2-2ax+a^2-1=0$ 이면
$2x^2-7x-30\leq 0$ 이다.'도 참이어야 한다.
$x^2-2ax+a^2-1=0$ 에서
$(x-a+1)(x-a-1)=0 \ \therefore \ x=a-1$ 또는 $x=a+1$
$2x^2-7x-30\leq 0$ 에서
$(2x+5)(x-6)\leq 0 \ \therefore \ -\frac{5}{2}\leq x\leq 6$
즉, 명제 '$x=a-1$ 또는 $x=a+1$ 이면 $-\frac{5}{2}\leq x\leq 6$ 이다.'는 참이어야 한다.
$-\frac{5}{2}\leq a-1\leq a+1\leq 6$ 이므로 $-\frac{3}{2}\leq a\leq 5$
따라서 모든 정수 a 의 값은 $-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ 이므로 개수는 7 이다.

26 정답 7

세 조건 $p,\ q,\ r$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q,\ R$ 라 하면
$P=\{x\mid 2<x\leq a\}$,
$Q=\{x\mid 1<x\leq 8\}$,
$R=\{x\mid b<x\leq 6\}$
이때 p 는 r 이기 위한 충분조건, q 는 r 이기 위한 필요조건이 되려면 $P\subset R,\ R\subset Q$ 이어야 한다.
$\therefore \ P\subset R\subset Q$



$\therefore \ 2<a\leq 6,\ 1\leq b\leq 2$
따라서 a 의 최댓값은 6 이고, b 의 최솟값은 1 이므로 구하는 합은 7 이다.